L'oscillateur harmonique

1. Vrai/Faux None available

2. Oscillations d'un même oscillateur None available

3. Oscillateur à masses différentes None available

4. Évolution temporelle None available

5. Ressort vertical

1. Pour une masse m accrochée à un ressort de constante de raideur k, l'équation différentielle vérifiée s'écrit

$$\ddot{y} + \frac{k}{m}\,y = 0 \qquad \text{soit} \qquad \boxed{\ddot{y} = -\frac{k}{m}\,y}$$

   En effet, la position étant mesurée par rapport à la position d'équilibre, le second membre doit bien être nul ($y = 0$ à l'équilibre par hypothèse).

2. La courbe s'annule en $t = 0{,}4$ s et $t = 5{,}4$ s en phase montante, d'où une période de $\mathrm{T}_0 = 5$ s. La pulsation s'obtient via

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{\mathrm{T}_0} = 1{,}3 \text{ rad.s}^{-1}$$

   L'amplitude vaut A = 3 cm (lecture directe) et la phase à l'origine vérifie $\mathrm{A}\cos(\varphi) = -1{,}5$ cm de sorte que $\cos\varphi = -1/2$, soit $\varphi = \pm 2\pi/3$. Comme la courbe est en retard sur un cosinus pur, on a forcément $\varphi = -2\pi/3$.

3. L'équation de $y(t)$ s'écrit donc (numériquement puisque l'énoncé le demande, mais c'est contre ma volonté)

$$\boxed{y(t) = 3\cos(1{,}3 \times t - 2\pi/3)}$$

   La vitesse initiale se mesure en tant que pente de la tangente à l'origine où l'on remarque qu'on parcoure environ 1,5 cm en 0,4 s, soit

$$\boxed{v_0 = \frac{1{,}5}{0{,}4} = 3{,}8 \text{ cm.s}^{-1}}$$

   Pour la masse, il suffit d'utiliser la valeur connue pour k et la valeur mesurée pour ω_0 qui vaut $\sqrt{k/m}$:

$$\boxed{m = \frac{k}{{\omega_0}^2} = \frac{15}{(1{,}3)^2} = 9{,}5 \text{ kg}}$$

4. Comme $y(t) = \mathrm{A}\cos(\omega_0 t + \varphi)$, la vitesse s'écrit

$$\boxed{\dot{y} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\mathrm{A}\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)}$$

   On peut vérifier que la vitesse initiale vaut $v_0 = -\mathrm{A}\omega_0\sin(\varphi) = 3 \times 1{,}3 \times \sin(2\pi/3) = 3{,}3$ cm.s^{-1}, assez proche de la valeur calculée plus (qui avait une certaine tendance à surestimer la pente initiale).

5. Les énergies s'écrivent respectivement

$$\boxed{\mathrm{E_p} = \frac{1}{2}\,k\,y^2 = \frac{1}{2}\,k\mathrm{A}^2\cos^2(\omega_0 t+\varphi) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{E_c} = \frac{1}{2}\,m\,v^2 = \frac{1}{2}\,m\mathrm{A}^2\omega_0{}^2\sin^2(\omega_0 t+\varphi)}$$

Comme de plus $k = m\omega_0{}^2$, on en déduit que

$$\boxed{\mathrm{E_{tot}} = \mathrm{E_p} + \mathrm{E_c} = \frac{1}{2}\,k\mathrm{A}^2\left(\cos^2(\omega_0 t+\varphi) + \sin^2(\omega_0 t+\varphi)\right) = \frac{1}{2}\,k\mathrm{A}^2}$$

6. Résolution d'équations différentielles

1. C'est du cours, cf notes de cours du chapitre sur l'oscillateur harmonique.

2. (a) $$x(t) = \mathrm{X_0}\cos\omega_0 t$$

   (b) $$x(t) = \frac{\mathrm{V_0}}{\omega_0}\sin\omega_0 t$$

   (c) $$x(t) = \mathrm{X_0}\cos\omega_0 t + \frac{\mathrm{V_0}}{\omega_0}\sin\omega_0 t$$

   (d) $$x(t) = \frac{a\mathrm{V_0}}{\omega_0}\sin\omega_0 t$$

3. Isochronisme : seules les amplitudes changent

7. Enregistrement avec un accéléromètre 4 carreaux valent 3/2 de T (entre la 2e et la 5e annulation), d'où

$$\boxed{\mathrm{T_0} = \frac{2}{3}\,4\times 0{,}1\ \mathrm{s} = 0{,}27\ \mathrm{s}}$$

Le « scale factor sensibility » donne la conversion de la tension (en volts) renvoyée par le capteur en accélération (en unité de g), à savoir 1 V/g. L'amplitude verticale étant de 3 carreaux à 0,2 V par carreaux, on a donc $a_\mathrm{m} = 0{,}6g = 5{,}9\ \mathrm{m.s^{-2}}$. On en déduit l'amplitude

$$\boxed{\mathrm{X_m} = \frac{a_\mathrm{m}}{\omega_0{}^2} = \frac{a_\mathrm{m}\,\mathrm{T_0}{}^2}{4\pi^2} = 1{,}1\ \mathrm{cm}}$$

Quant à la raideur

$$\boxed{k = m\,\omega_0{}^2 = \frac{4\pi^2 m}{\mathrm{T_0}{}^2} = 0{,}11\ \mathrm{kN.m^{-1}}}$$

8. Malade en avion

1. Comme $$a_\mathrm{m} = v_\mathrm{m}\,\omega = 2\pi\,v_\mathrm{m}\,f$$

$$\boxed{f = \frac{a_\mathrm{m}}{2\pi\,v_\mathrm{m}} = 0{,}080\ \mathrm{Hz}}$$

2. Comme $$a_\mathrm{m} = \mathrm{X_m}\,\omega^2 = 4\pi^2\,\mathrm{X_m}\,f^2$$

$$\boxed{\mathrm{X_m} = \frac{a_\mathrm{m}}{4\pi^2\,f^2} = 1{,}1\ \mathrm{m}}$$

9. Exploitation d'une équation horaire None available

10. Corde de guitare

$$\boxed{v_\text{m} = \text{X}_\text{m}\,\omega = 2\pi\,\text{X}_\text{m}\,f = 1{,}4\ \text{m.s}^{-1} \qquad \text{et} \qquad a_\text{m} = \text{X}_\text{m}\,\omega^2 = 4\pi^2\,\text{X}_\text{m}\,f^2 = 1{,}9.10^3\ \text{m.s}^{-2}}$$

11. Pèse-astronaute On a

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m_\text{disp} + m_\text{astr}}} = \frac{2\pi}{\text{T}_0}$$

d'où

$$\boxed{m_\text{astr} = \frac{k\,\text{T}_0{}^2}{4\pi^2} - m_\text{disp} = 57{,}6\ \text{kg}}$$

12. Circuit LC None available

13. Paramètres pertinents None available

♫